

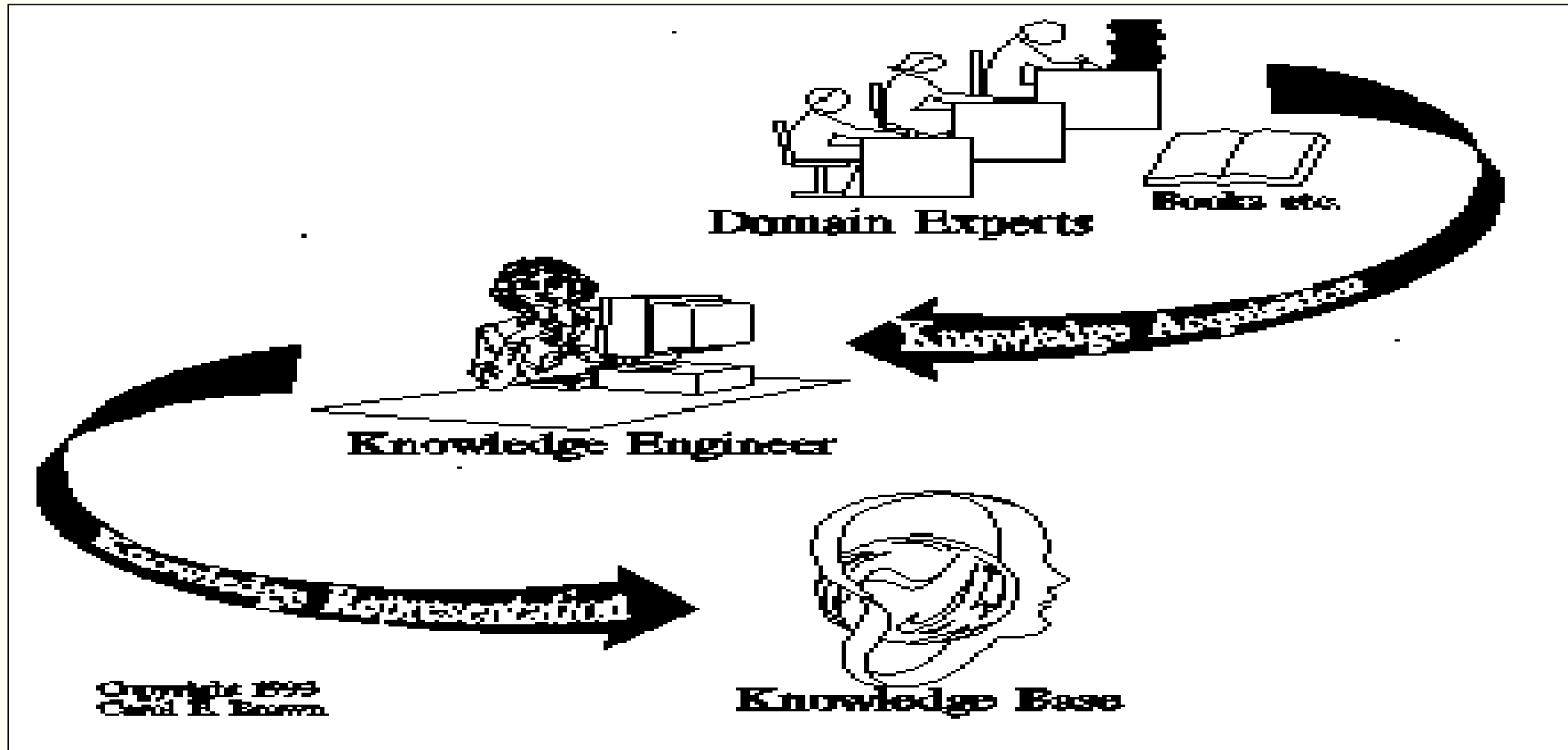


KNOWLEDGE BASED

M. Ramaddan Julianti



ILLUSTRASI



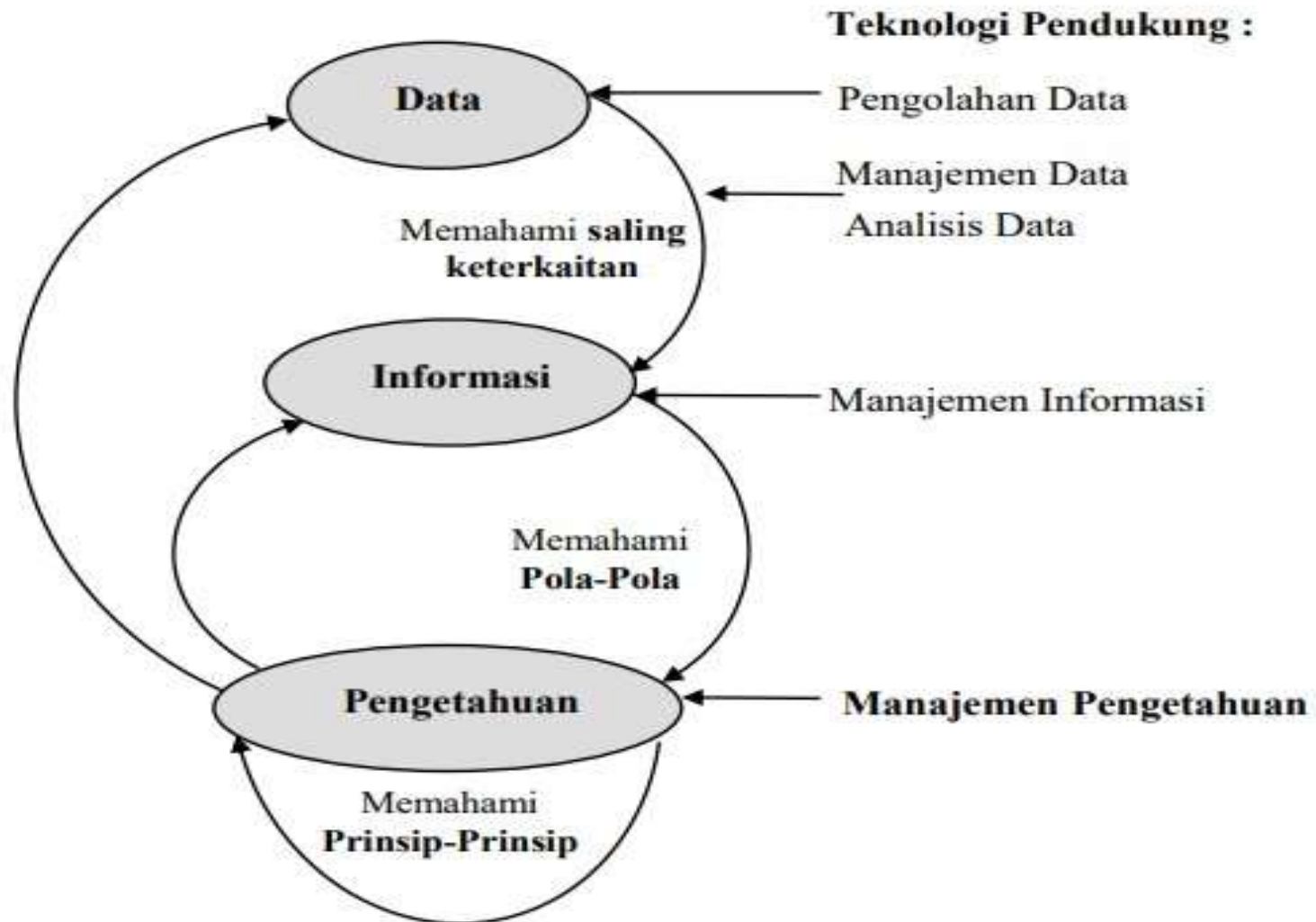
Konsep Dasar Basis Pengetahuan

- Basis Pengetahuan (*knowledge base*) adalah suatu bentuk basis data tertentu yang digunakan dalam manajemen pengetahuan (*knowledge management*).
- Basis Pengetahuan berperan dalam proses mengumpulkan, mengorganisasikan, maupun mendapatkan kembali suatu pengetahuan (*knowledge*).
- Basis Pengetahuan merupakan satu komponen yang sangat penting.
- Basis pengetahuan menyimpan semua pengetahuan yang dimiliki oleh pakar yang berkompeten dalam bidang yang berkaitan.
- Basis pengetahuan adalah dasar pengambilan keputusan dalam suatu sistem pakar, di mana pengambilan keputusan ini berkaitan dengan proses untuk mendapatkan kembali pengetahuan yang sebelumnya telah dikumpulkan dan disimpan.

Konsep Dasar Basis Pengetahuan

- Data → Kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal (objek atau kejadian) yang diperoleh dari hasil pengamatan (*observasi*) dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks
- Informasi → Data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang tepat”
- Pengetahuan → Merupakan campuran yang bebas antara informasi kontekstual, nilai-nilai, dan pengalaman yang telah terekspresikan, serta pemahaman pakar, yang memberikan suatu kerangka kerja untuk mengevaluasi dan memasukkan informasi dan pengalaman-pengalaman baru

Hubungan Data, Informasi & Pengetahuan



Basis Pengetahuan ????

- Basis pengetahuan berisi pengetahuan-pengetahuan pakar berupa fakta-fakta, konsep, aturan, prosedur, dan hubungan di antaranya, yang telah direpresentasikan dalam bentuk yang dimengerti oleh sistem.
- Basis pengetahuan dibutuhkan untuk memahami, memformulasikan, dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh sistem, di sini basis pengetahuan berfungsi sebagai sumber referensi untuk mengambil suatu tindakan
- Basis pengetahuan(knowledge-base) mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah dalam satu objek yang akan diketahui

Basis Pengetahuan ????

- Basis pengetahuan menyimpan pengetahuan yang terdiri dari dua elemen dasar, yang diantaranya :
 - Fakta → Merupakan informasi tentang obyek dalam area permasalahan tertentu, misalnya: situasi, kondisi, dan kenyataan dari permasalahan yang ada, serta teori dalam bidang itu
 - Rules → Merupakan informasi tentang cara bagaimana memperoleh fakta baru dari fakta yang telah diketahui serta mengarahkan penggunaan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang spesifik dalam bidang yang khusus

Kategori Basis Pengetahuan ????

- Rule-Based Reasoning

- Pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan dalam bentuk IF – THEN.
- Bentuk ini digunakan apabila kita memiliki sejumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu, dan dapat diselesaikan secara berurutan.

- Case-Based Reasoning

- Basis pengetahuan akan berisi solusi-solusi yang telah dicapai sebelumnya, kemudian akan diturunkan suatu solusi untuk keadaan yang terjadi sekarang .
- Bentuk ini dipergunakan apabila user menginginkan untuk tahu lebih banyak pada kasus-kasus yang mirip.

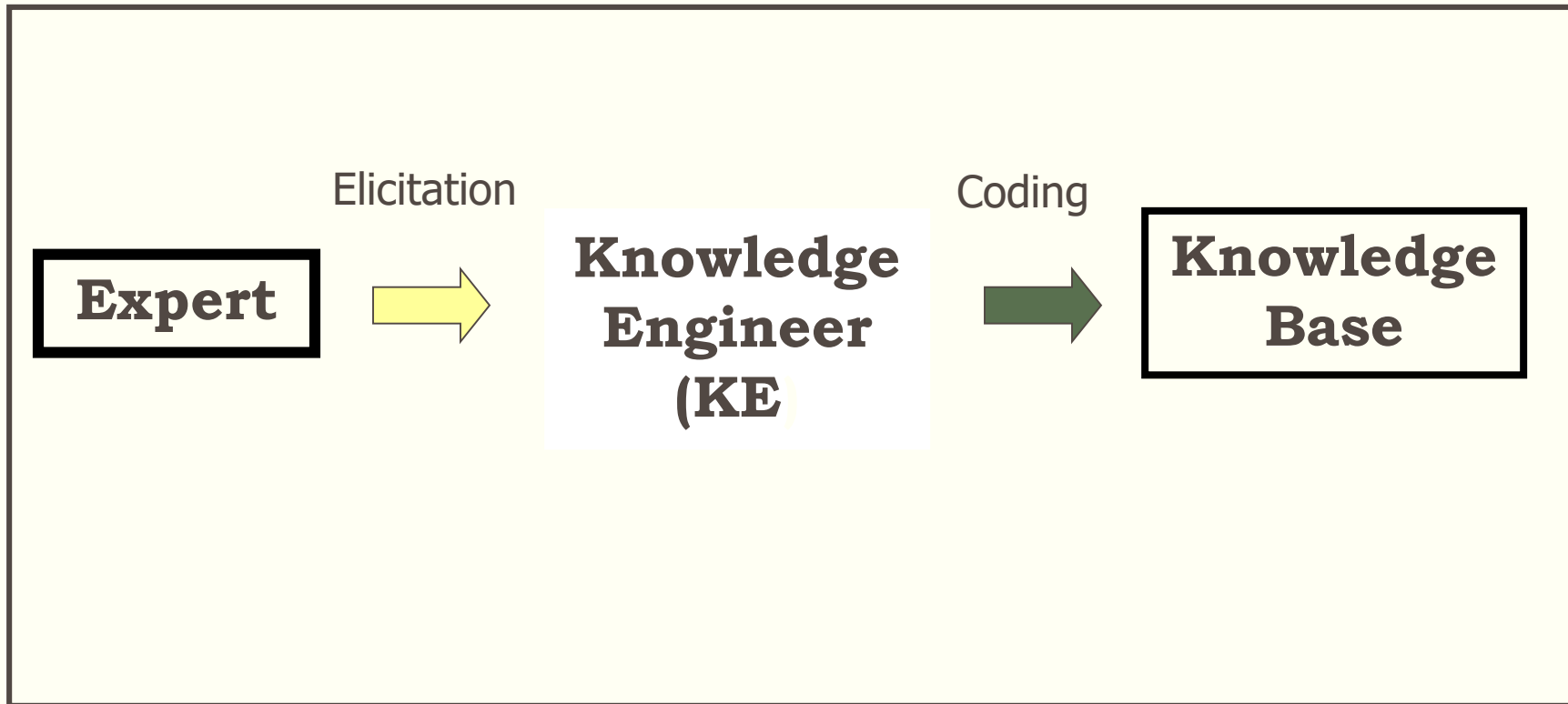
Sistem Manajemen Basis Pengetahuan

- Membuat simpulan berdasarkan aturan-aturan, deskripsi data, dan fakta untuk menghasilkan informasi yang baru.
 - Hal ini dibutuhkan karena pengguna sistem harus bisa menarik kesimpulan meski dengan ketidaklengkapan informasi.
- Mekanisme untuk melakukan perbaruan (semisal, memasukkan, menghapus, atau memodifikasi) basis pengetahuan.
- Kemampuan untuk mengoptimalkan query. Bila sistem tidak memiliki query, maka aktivitas pencarian informasi bisa berlangsung amat lama.
- Kemampuan untuk mengintegrasikan beragam basis pengetahuan. Kemampuan semacam ini sangat dibutuhkan terutama oleh organisasi yang tersebar secara lokasi

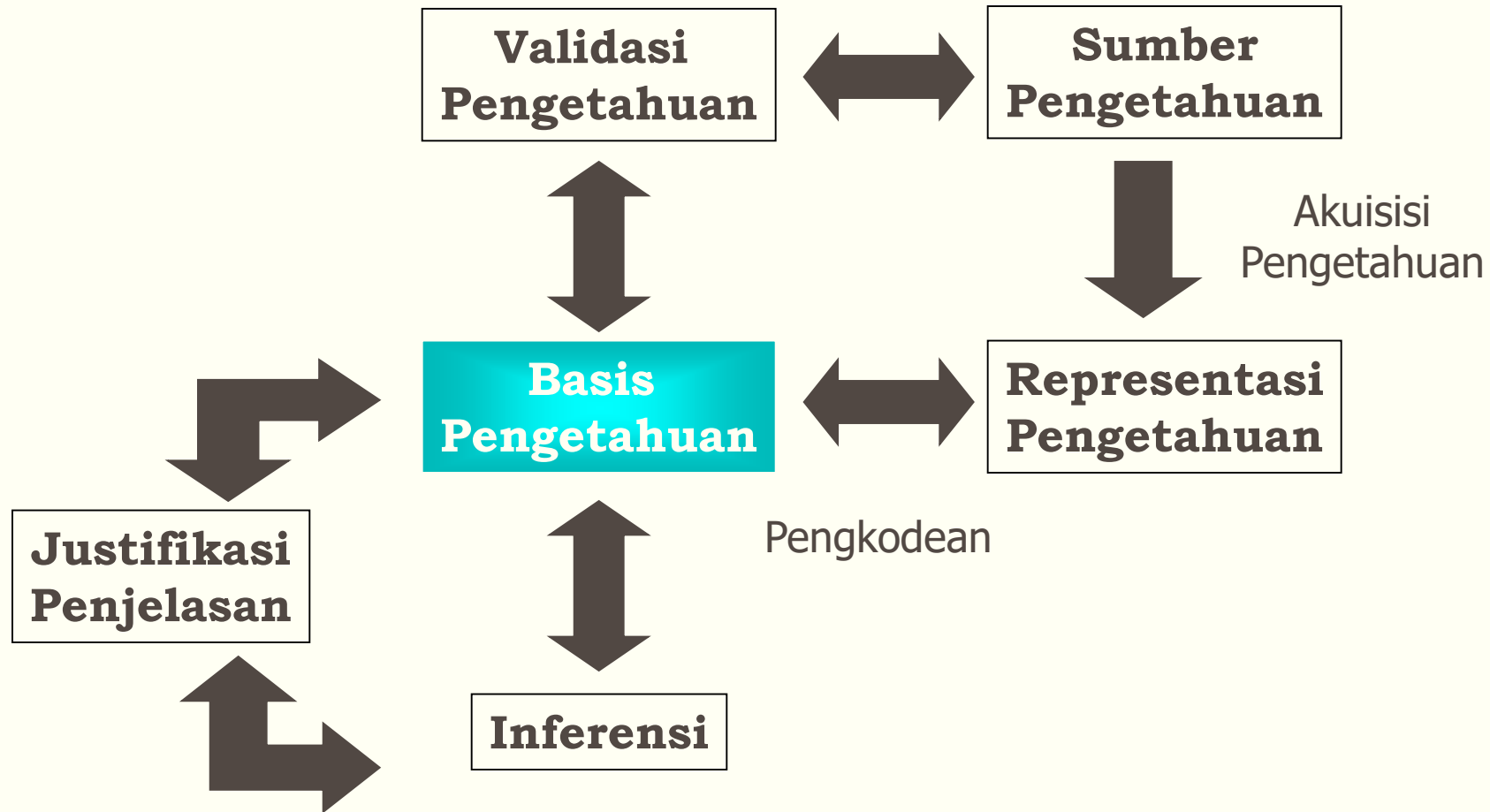
Sistem Manajemen Basis Pengetahuan

- Kemampuan untuk menyediakan jawaban yang bersifat kooperatif kepada pengguna.
 - Semisal saja, pengguna perlu tahu manakala sebuah query ternyata tidak bisa memberikan suatu keluaran dikarenakan kondisi keterbatasan basis data, atau data yang di-query-kan ternyata tidak tersedia di dalam basis data.
- Kemampuan untuk melakukan penggalian data, atau penemuan pengetahuan di dalam basis data.
 - Penggalian data merupakan suatu bentuk cara berpikir induktif, yang mana membentuk suatu aturan dari suatu atau rangkaian kasus yang ada.

Akuisisi Pengetahuan



Rekayasa Pengetahuan



Representasi Pengetahuan

- Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan obyek dengan tepat dan merepresantasikannta dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu obyek (Martin dan Oxman, 1988).
- Agar pengetahuan dapat digunakan dalam sistem, pegetahuan harus direpresentasikan dalam format tertentu yang kemudian dihimpun dalam suatu basis pengetahuan. Cara sistem pakar merepresentasikan pengetahuan akan mempengaruhi perkembangan, efisiensi, dan perbaikan sistem.
- Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan.
Perepresentasian dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting problema dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan problema.

Representasi Pengetahuan

- Bahasa representasi harus dapat membuat seorang pemrogram mampu mengekspresikan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada.
- Dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman dan dapat disimpan. Harus dirancang agar fakta-fakta dan pengetahuan lain yang terkandung di dalamnya dapat digunakan untuk penalaran.

Kode Gejala	Kode Penyakit							
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
G01	✓	✓				✓	✓	
G02		✓						
G03	✓			✓				
G04	✓							
G05	✓							
G06		✓						
G07		✓	✓					
G08		✓						
G09	✓				✓			
G10					✓	✓		

Representasi Pengetahuan

- Logika merupakan suatu pengkajian ilmiah tentang serangkaian penalaran, sistem kaidah, dan prosedur yang membantu proses penalaran. Logika merupakan bentuk representasi pengetahuan yang paling tua, yang menjadi dasar dari teknik representasi high level.
- Dalam melakukan penalaran, computer harus dapat menggunakan proses penalaran deduktif dan induktif ke dalam bentuk yang sesuai dengan manipulasi dengan manipulasi komputer, yaitu logika simbolik atau logika matematik.
- Metode itu disebut Logika Komputasional. Bentuk logika komputasional ada 2 macam, yaitu : Logika proposional atau Kalkulus dan Logika Predikat.

Representasi Pengetahuan

- Penalaran deduktif ini bergerak dari penalaran umum menuju ke konklusi khusus. Umumnya dimulai dari suatu silogisme, atau pernyataan premis dan inferensi yang biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu premis mayor, premis minor, dan konklusi. Contoh penalaran secara deduktif :
 - Premis mayor : Jika hujan turun saya tidak akan lari pagi
 - Premis Minor : Pagi ini hujan turun
 - Konklusi : Oleh Karen itu pagi ini saya tidak akan lari pagi

Representasi Pengetahuan

- Penalaran induktif merupakan kebalikan dari penalaran deduktif, dimulai dari masalah khusus menuju ke masalah umum. Penalaran ini menggunakan sejumlah fakta atau premis yang mantap untuk menarik kesimpulan umum. Contoh penalaran secara induktif.
 - Premis : Dioda yang salah menyebabkan peralatan elektronika rusak.
 - Premis : Transistor rusak menyebabkan elektronik rusak
 - Premis : IC rusak menyebabkan peralatan tidak berfungsi
- Konklusi : Maka, peralatan semikonduktor rusak merupakan penyebab utama rusaknya peralatan elektronik.
- Pada penalaran induktif, konklusi tidak selalu mutlak, dapat berubah bilamana ditemukan fakta-fakta baru.

Representasi Pengetahuan

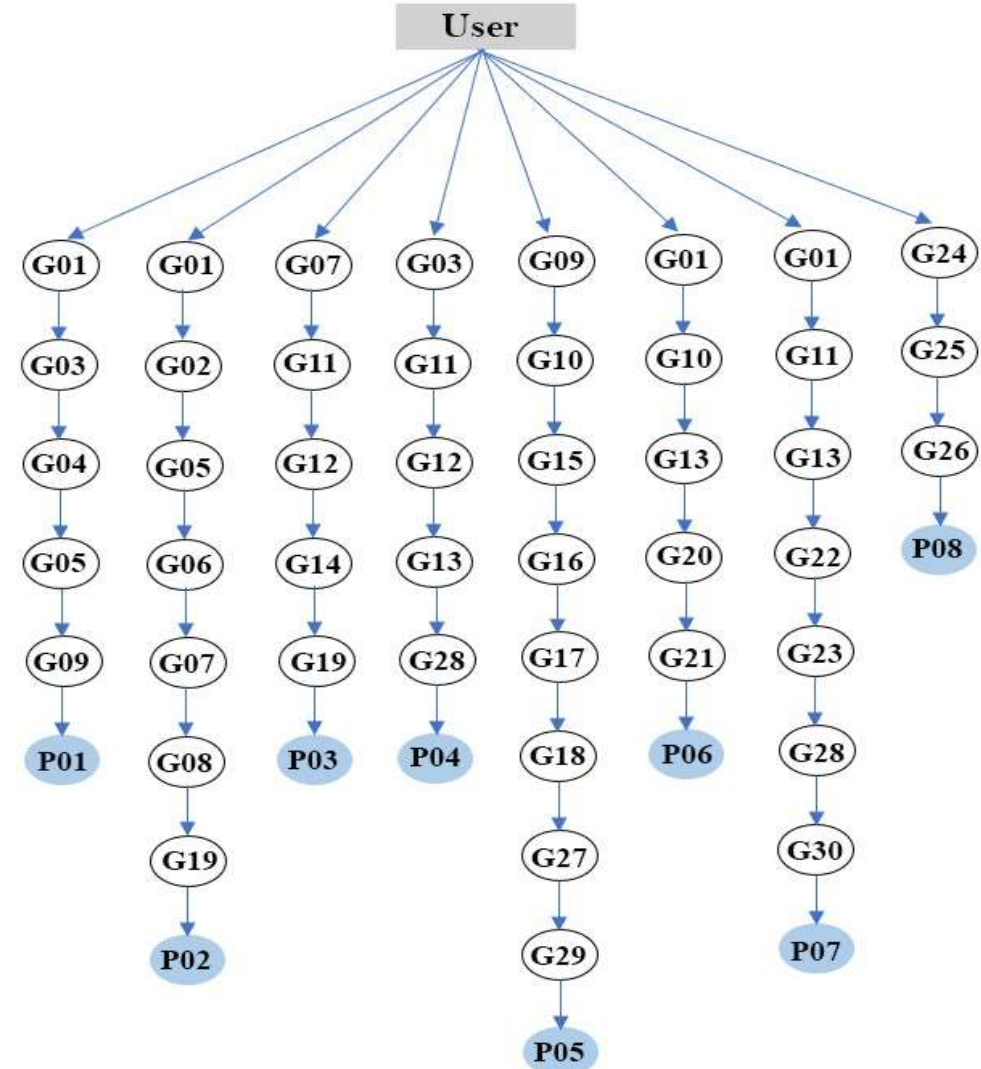
- Object dapat berupa bentuk fisik atau konsep. Attribute adalah karakteristik atau sifat dari object tersebut. Value (nilai) – besaran/nilai/takaran spesifik dari attribute tersebut pada situasi tertentu, dapat berupa numerik, string dan boelan.
- Sebuah object dapat memiliki beberapa attribute, biasa disebut OAV Multi-Attribute.
- Contoh representasi pengetahuan dengan OAV ditunjukkan pada table.

Table . representasi pengetahuan dengan OAV

Object	Attribute	Value
Mangga	Warna	Hijau, Orange
Mangga	Berbiji	Tunggal
Mangga	Rasa	Asam, Manis
Mangga	Bentuk	Oval
Pisang	Warna	Hijau, Kunig
Pisang	Bentuk	Lonjong

Representasi Pengetahuan

- Dengan ditemukannya gejala-gejala dan penyakit pada lovebird dengan algoritma yang digunakan adalah *forward chaining* yang timbul atau tampak maka akan mempermudah dalam pembuatan *decision tree* atau pohon keputusan tentang penentuan penyakit dibawah ini, merupakan penentuan penyakit berdasarkan gejala-gejala muncul.



Representasi Pengetahuan

Rule 1

IF tidak nafsu makan
AND mata bengkak
AND kurus
AND diare disertai cacing
AND muntah disertai cacing
Then Penyakit Cacingan (*Helminthiasis*)

Rule 2

IF tidak nafsu makan
AND bulu rontok
AND gatal-gatal
AND jaringan kulit rontok
AND luka keropeng
AND luka pada telinga
THEN Penyakit Kudis (*Scabies*)

Rule 3

IF Sering menggaruk
AND bulu rontok
AND gatal-gatal
AND jaringan kulit rontok
AND lesu/lemas
AND anemia
THEN Penyakit Kutu, Tungau (*Ektoparasit*)

Rule 4

IF diare disertai darah
AND kurus
AND dehidrasi
AND lesu/lemas
AND anemia
THEN Penyakit Koksidia (*Koksidiosis*)

Representasi Pengetahuan

Rule 5

IF mata terlihat sayup
AND batuk-batuk
AND keluar air liur
AND bersin-bersin
AND mata bengkak
AND keluar air mata
AND leleran hidung keruh
AND sesak nafas
THEN Radang Tenggorokan

Rule 8

IF bau busuk pada telinga
AND selalu menggelengkan kepala
AND telinga kotor
THEN Penyakit Kutu Telinga (*Earmite*)

Rule 6

IF tidak nafsu makan
AND dehidrasi
AND keluar air liur
AND luka pada mulut dan hidung
AND saluran nafas tertutup lender (ingusan)
THEN Penyakit Pernafasan

Rule 7

IF tidak nafsu makan
AND dehidrasi
AND diare disertai darah
AND demam
AND lesu/lemas
AND muntah-muntah
AND bau mulut
THEN Penyakit *Felice Panleukopenia Virus*.



TERIMAKASIH
